

---

## Pregunta

- a) (0,75 punts) Una urna conté tres boles numerades de l'1 al 3. Se'n treu una a l'atzar i, a continuació, es llança una moneda. Descriu l'espai mostral i l'esdeveniment  $A = \text{«surt un nombre senar i cara»}$ .

**Solució.** Cada resultat és un nombre i una cara ( $C$ ) o una creu ( $X$ ):  $E = \{1C, 1X, 2C, 2X, 3C, 3X\}$ , amb  $3 \cdot 2 = 6$  elements.  
 $A = \{1C, 3C\}$ .

- b) (1 punt) Amb els dígit 1, 2, 3, 4 i 5, quants nombres de quatre xifres diferents es poden formar? Quants són parells? Quants comencen per 5?

**Solució.** L'ordre importa i no es repeteix cap xifra: variacions sense repetició,  $V_{5,4} = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 120$ .

**Parells:** l'última xifra ha de ser 2 o 4 (2 opcions), i les altres tres són una variació de les 4 xifres que queden:  $2 \cdot V_{4,3} = 2 \cdot 24 = 48$ .

**Comencen per 5:** la primera xifra és fixa, i les altres tres són  $V_{4,3} = 24$ .

- c) (0,75 punts) De quantes maneres es pot triar un equip de 3 persones d'un grup de 7? I si una persona concreta hi ha de ser?

**Solució.** L'ordre no importa: combinacions,  $C_{7,3} = \binom{7}{3} = 35$ .

Si una persona hi ha de ser, només cal triar les altres dues entre les 6 que queden:  $C_{6,2} = \binom{6}{2} = 15$ .